📘 01 – Introduzione all'Igiene e Sicurezza

📚 Normativa di riferimento

- **D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza)**: disciplina generale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **D.P.R. 90/2010**: disciplina specifica per Forze Armate (Art. 244-250).
- Riferimenti anche in: **Costituzione (art. 32 e 35)**, **Codice Civile (art. 2087)**.

🧱 Struttura normativa

- 13 Titoli, 306 articoli, 52 allegati.
- Applicazione: tutti i settori, pubblici e privati, incluse FF.AA., con adattamenti.

🧩 Organizzazione della sicurezza nella Difesa

- Ruoli chiave:
  - **Datore di lavoro**
  - **Dirigente**
  - **Preposto**
  - **Lavoratore**
  - **Medico Competente**
  - **RSPP/ASPP**
  - **RLS militari e civili**

📘 02 – Valutazione dei Rischi

📄 DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

- Obbligo indelegabile del datore di lavoro (Art. 17 D.Lgs. 81/08).
- Redatto con supporto di RSPP, medico competente e RLS.

📉 Metodo di valutazione

- Rischio (R) = Probabilità (P) × Danno (D)
- Tabella a matrice con priorità di intervento:
    - **Molto basso → miglioramento pianificato**
    - **Basso → medio termine**
    - **Medio → urgenza**
    - **Alto → intervento immediato**

🛑 Tipi di rischi:

1. **Sicurezza** (infortuni, cadute, elettricità, macchinari)
2. **Salute** (agenti chimici, fisici, biologici)
3. **Trasversali/Organizzativi** (stress, ergonomia, mobbing)

📘 03 – DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

🤜 Cosa sono i DPI

- Qualsiasi attrezzatura indossata per **proteggere da rischi specifici**.
- Esempi: guanti, caschi, tute, occhiali, imbragature.

⚙️ Categorie:

- **I categoria**: rischi lievi (sole, urti leggeri, meteo).
- **II categoria**: rischi medi (calzature, caschi, visiere).
- **III categoria**: rischi gravi (DPI salvavita → addestramento obbligatorio).

📜 Requisiti legali:

- Marcatura CE, manuale d'uso, ergonomia, certificazione.

👨💼 Obblighi:

- **DL/Dirigenti**: fornire DPI, formare, mantenere efficienti.
- **Lavoratori**: usare correttamente, non modificare, segnalare malfunzionamenti.

🛡️ DPI vs DPC

- **DPI** = protezione individuale.
- **DPC (Collettiva)** = protezione collettiva (parapetti, ventilazione, barriere).
- **Priorità ai DPC** secondo legge.

📘 04 – Rumore, Vibrazioni, Illuminazione, VDT

🔊 Rumore

- Valutato in dB(A) (limiti: 80, 85, 87).
- Patologie uditive ed extrauditivo (cardio, visivo, nervoso).
- Obbligo formazione e uso DPI se superati i limiti.

🌊 Vibrazioni

- **HAV (mano-braccio)** e **WBV (corpo intero)**.
- Patologie: lombalgie, cervicalgie, disturbi vascolari e neurologici.
- Valori limite: 2,5 m/s^2 HAV, 0,5 m/s^2 WBV.

💡 Illuminazione

- Deve essere omogenea, non abbagliante, adeguata al compito.
- Parametri: **Lumen**, **Lux**, **Candele/m^2**.

🖥️ Videoterminali (VDT)

- Normati nel **Titolo VII del D.Lgs. 81/08** (art. 172–179, Allegato XXXIV).
- Rischi:
  - Vista
  - Stress
  - Apparato muscolo-scheletrico
- Requisiti:
  - Postazione ergonomica
  - Interruzioni ogni 120 minuti (15 min)
  - Sorveglianza sanitaria

📚 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – RUMORE, VIBRAZIONI E VDT

🏢 1. AMBIENTE DI LAVORO

Aspetti da considerare:

- 🔊 Rumore e vibrazioni
- 💡 Illuminazione
- 🌡️ Microclima
- ➕ Altri fattori ambientali

🔊 2. RUMORE

📌 Definizione

Propagazione di onde di pressione in un mezzo elastico.
Caratteristiche:

- 📈 Frequenza (Hz)
- 🔊 Intensità (volume)

⚖️ Normativa

- **Art. 192 D.Lgs. 81/08**
  Il datore di lavoro deve eliminare o ridurre il rischio con:
  - ⚙️ Misure tecniche
  - 🧩 Misure organizzative
  - 📋 Misure procedurali

🩺 Patologie

- 👂 **Effetti uditivi**: danni alle cellule del Corti, calo dell'udito
- ❤️ **Effetti extrauditivi**: su cuore, respirazione, stomaco, vista, ormoni, sistema nervoso

🧪 Valutazione del rischio (Art. 190)

- Strumentale solo se si supera la soglia d'azione
- 📏 Limite da rispettare: **80 dB(A)**

📊 **Classi di rischio**

⚠️ Classe	🔊 Livello	🎯 Picco
✅ Assente	< 80 dB(A)	< 135 dB(C)
⚠️ Lieve	80–85 dB(A)	< 137 dB(C)
⚠️⚠️ Consistente	85–87 dB(A)	< 140 dB(C)
❌ Grave	> 87 dB(A)	> 140 dB(C)

🎓 **Formazione e 👂 DPI**

- Obbligatoria sopra 80 dB(A)
- Uso DPI se superati livelli di azione
- 👂 DPI: verifica efficacia, riduzione rischio, coinvolgimento lavoratori

---

🔧 **3. VIBRAZIONI**

📌 **Cos'è**

Oscillazione meccanica rispetto a un punto fisso (es: macchine, strutture).

⚖️ **Normativa**

- **Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08**
- Tutela da:
  - ✋ Vibrazioni mano-braccio (HAV)
  - 🧍 Vibrazioni corpo intero (WBV)

📊 **Valutazione (Art. 202)**

- 📚 Uso di banche dati ISPESL o dati dei produttori
- 🎯 Priorità alle misure dirette

🧩 **Sorgenti HAV**

- 🏗️ Edilizia, 🪓 legno, 🛠️ metalmeccanica, 👞 calzaturiera, 🚜 agricolo-forestale

⚠️ **Sindrome mano-braccio**

- 🩸 Lesioni vascolari
- 🧠 Neurologiche
- 🦴 Muscolo-scheletriche

🧍 Patologie corpo intero

- 😖 Lombalgia
- ❗ Disturbi cervicali, digestivi, circolatori, vestibolari
- 🔁 Amplificazione effetti rumore

🚜 Sorgenti WBV

- 🚌 Autobus, 🚑 Ambulanze, 🚚 Camion, 🚜 Trattori, 🚢 Navi, 🚆 Treni

📏 Valori limite

⚙️ Tipo	🎯 Azione	❗ Limite
✋ Mano-braccio	2,5 m/s²	5 m/s² (8h), 20 m/s² (brevi)
🧍 Corpo intero	0,5 m/s²	1,0 m/s² (8h), 1,5 m/s² (brevi)

💡 4. ILLUMINAZIONE

✅ Corretta illuminazione

Migliora la produttività e riduce affaticamento visivo.
Caratteristiche:

- 🚫 No abbagliamenti
- 👀 Visione chiara degli oggetti
- 📏 Omogenea

🩺 Effetti sulla salute

- 😵 🥱 Affaticamento
- 😣 Irritazione agli occhi
- 👁️ Disfunzioni visive
- 🧠 Problemi posturali

📐 Misure

- 💡 Lumen = potenza della lampada
- 🔦 Lux = luce ricevuta
- 💥 Cd/m² = luce riflessa

⚠️ Abbagliamento

Causato da:

- 💥 Contrasti eccessivi
- 🔆 Illuminazione localizzata forte

🖥️ 5. VIDEOTERMINALI (VDT)

📌 Rischi

- 👁️ Vista
- 😫 Stress
- 💪 Apparato muscolo-scheletrico

⚖️ Normativa

- **Titolo VII D.Lgs. 81/08** (art. 172–179)
- **Allegato XXXIV**: requisiti su:
  - Postazione
  - Ambiente
  - Interfaccia uomo/macchina

👷 Obblighi del datore di lavoro

- 📝 Valutare rischio
- 🧑‍⚕️ Sorveglianza sanitaria
- 📢 Formazione e informazione
- ⏱️ Pausa: 15 min ogni 2h (non cumulabili)
- 🥽 Dispositivi visivi su necessità

💻 Uso portatili

- Richiesto:
  - 🖱️ Mouse esterno
  - ⌨️ Tastiera esterna
  - 🖥️ Supporto regolabile

🪑 6. POSTAZIONE DI LAVORO

🔧 Componenti

- 🖥️ Schermo: regolabile, perpendicolare alla vista
- ⌨️ Tastiera: separata, leggibile, spazio braccia
- 🖱️ Mouse: vicino e sullo stesso piano
- 📏 Piano di lavoro: stabile, antiriflesso, 70–80 cm altezza
- 🪑 Sedile:
  - ✅ Stabile, girevole, antiscivolo
  - 🔁 Regolabile (altezza, profondità, schienale, braccioli)
  - 😌 Comodo e sicuro

📏 Posizione corretta

- 🔄 Angoli di 90°:
  - 🦵 Ginocchia
  - 💪 Gomiti
  - 🦶 Caviglie
- 🦶 Piedi a terra o su poggiapiedi
- 🪑 Altezza sedile adattata per mantenere braccia sul piano

⚠️ SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – RISCHIO ELETTRICO, CADUTE E MMC

🔌 1. RISCHIO ELETTRICO

📌 Definizione

È la probabilità di eventi dannosi per contatto diretto o indiretto con elementi sotto tensione.

⚡ Elettrocuzione

Quando la corrente attraversa il corpo umano per contatto:

- 🔴 **Diretto**: contatto con parti normalmente sotto tensione
- 🟠 **Indiretto**: contatto con parti in tensione per guasto isolamento

💥 Effetti sul corpo umano

- 🔥 **Ustioni**
- 💪 **Tetanizzazione** muscolare
- 😮💨 **Arresto respiratorio**
- ❤️ **Alterazioni cardiache** (es. fibrillazione ventricolare)

📘 Normativa – Art. 80 D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro deve prevenire:

- a) Contatti diretti e indiretti
- b) Incendi e ustioni
- c) Esplosioni
- d) Fulminazione
- e) Sovratensioni
- f) Altri guasti prevedibili

🧱 2. CADUTE DALL'ALTO

📌 Definizione (Art. 107 D.Lgs. 81/08)

Attività con rischio di caduta da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile.

📉 Attività a rischio

- 🌲 Lavori su pali e tralicci
- 🏚 Grotte, tetti, cornicioni
- ❓ Scale
- 🚧 Piattaforme mobili e sospese
- 🧱 Ponteggi
- 🛠 Montaggi prefabbricati
- ⛏ Scavi profondi oltre 2 m

🛡 Protezione

- 🟢 Priorità a **protezioni collettive**
- 🟡 Se insufficienti → uso obbligatorio dei **DPI** (es. imbracature, moschettoni, caschi – vedi esempi in *pagina 20*)

📦 3. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)

📌 Definizione (Art. 167 D.Lgs. 81/08)

Attività di trasporto o sostegno di carichi che espongono a rischi da sovraccarico biomeccanico:

- 🧱 Sollevare
- ➡️ Spingere
- ⬅️ Tirare
- 🏋 Portare
- 🔁 Spostare

📋 Attività comuni

- 📦 Carico/scarico da nastro
- 🛒 Trasporto manuale
- 🏥 Spostamento pazienti
- 🧰 Spinta e traino carrelli

❓ **E se il peso è basso?**

Movimenti ripetuti ad alta frequenza degli arti superiori → rischio:

- 🧠 Neurologico
- 💪 Muscolo-tendineo
- ❤️ Vascolare

🔁 **Attività ripetitive**

Azioni cicliche e continue come:

- 🏭 Linee di montaggio
- 🧾 Casse supermercato
- 👕 Stiratura

↔ **Spinta e traino prevalenti**

Es.:

- 🚚 Carrello industriale
- 🚜 Traino sacchi o barelle
- 🛒 Transpallet

🩺 **Effetti sul corpo**

- 📉 Rischio di **patologie vertebrali**
- ✋ **Disturbi arti superiori** se svolte in condizioni ergonomiche sfavorevoli

🧪 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – AGENTI CHIMICI, BIOLOGICI, CLP, ATEX

🔬 1. AGENTI CHIMICI

📌 Definizione

Tutti gli elementi o composti chimici, singoli o in miscugli, **naturali o prodotti**, usati o smaltiti in ambito lavorativo, anche se non immessi sul mercato (Art. 222 D.Lgs. 81/08).

⚠️ Rischi per la sicurezza

- 🔥 Incendi ed esplosioni
- ☣️ Contatto con sostanze corrosive

🩺 Rischi per la salute

- 😷 Inalazione o contatto con sostanze tossiche
- 🤢 Intossicazioni e asfissie
- 😵 🧫 Irritazioni, allergie, danni a sistema nervoso, pelle, occhi, fegato, digestivo

---

📦 2. COMUNICAZIONE DEI PERICOLI

🏷️ Etichetta

Indica i **principali rischi chimico-fisici e tossicologici** del prodotto.

📄 Scheda di sicurezza (SDS)

Documento tecnico standardizzato in **16 sezioni**, include:

1. Identificazione
2. Composizione
3. Pericoli
4. Pronto soccorso
5. Antincendio
6. Fuoriuscite
7. Manipolazione/stoccaggio
8. DPI
9. Proprietà chimico-fisiche
10. Stabilità
11. Tossicologia
12. Ecologia

13. Smaltimento
14. Trasporto
15. Regolamenti
16. Altre info

🧪 3. CLASSIFICAZIONE CLP (Reg. CE 1272/2008)

🌍 Sistema Globale Armonizzato (GHS)

Dal **1 giugno 2015**, armonizza a livello mondiale classificazione ed etichettatura.

👄 Pittogrammi di pericolo

Esempi:

- 💥 Esplosivo
- 🔥 Infiammabile
- ☠️ Tossico
- 🧪 Corrosivo
- ⚠️ Irritante
- 🧬 Tossico a lungo termine
- 🌿 Pericoloso per l'ambiente

📘 Indicazioni H e consigli P

- **H (Hazard statements)** = tipo di rischio (es. H225: liquido e vapori facilmente infiammabili)
- **P (Precautionary statements)** = precauzioni da adottare (es. P210: tenere lontano da fonti di calore)

🦠 4. RISCHIO BIOLOGICO

📌 Definizione

Esposizione a microrganismi (virus, batteri, funghi, protozoi, elminti) potenzialmente dannosi per salute (Art. 266 D.Lgs. 81/08).

⚠️ Quando si presenta

Ogni volta che esiste possibilità reale di **infezione, allergia o intossicazione**.
🦠 Esempio: **COVID-19**

🧫 Esempi agenti biologici

- **Virus**: SARS-CoV-2, HIV, Epatite, Herpes, Morbillo, Rabbia
- **Batteri**: Tubercolosi, Salmonella, Colera, Legionella, Pertosse
- **Altri**: peli animali, muffe, acari, lieviti, escrementi insetti → allergie o intossicazioni

📊 Classificazione in 4 gruppi

Gruppo	Gravità rischio	Profilassi
1	Minimo	Non necessaria
2	Rischio moderato	✅ Disponibile
3	Grave	✅ Disponibile
4	Molto grave	❌ Non disponibile

💣 5. ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)

🔥 Definizione esplosione

Reazione rapida con liberazione di energia in presenza di:

- 💨 Gas, vapori
- 🌫️ Nebbie
- 🧂 Polveri combustibili

⚠️ Sostanze esplosive

- 🌾 Naturali: farina, zucchero
- 🧪 Sintetiche: plastiche, pesticidi
- 💊 Farmaceutiche: aspirina, paracetamolo
- ⚗️ Metalli: alluminio, ferro, zinco

❗ Polveri con diametro < **500 µm** = **pericolose**

🔥 **Fonti di innesco**

- 🔥 Fiamme libere
- 💥 Scintille elettriche
- 🛠️ Frizioni, impatti
- ⚡ Elettricità statica
- 🌡️ Superfici calde
- 🧨 Autoaccensione

🛑 **6. MISURE DI PROTEZIONE MINIME (ATEX)**

- 👕 Indumenti antistatici
- ⚙️ Verifica impianti e dispositivi prima dell'uso
- 🏗️ Strutture progettate per:
  - 📉 Ridurre rischio esplosione
  - 🛑 Limitare propagazione
  - 🧯 Proteggere i lavoratori in caso di evento

🚨 **SEGNALETICA E PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (PEE)**

⚠️ **1. SEGNALETICA DI SICUREZZA**

📌 **Scopo**

Fornisce:

- ❗ Indicazioni
- 🚫 Divieti
- ✅ Obblighi
  per la sicurezza sul luogo di lavoro.

📘 Tipologie

🔒 Permanente

Usata per:

- 🚫 Interdizione
- ⚠️ Avvertimento
- 📌 Obbligo
- 🚑 Strumenti di salvataggio
- 😟 Rischi urti/cadute
- 🗺️ Vie di circolazione

💡 Occasionale

Costituita da segnali:

- 🔴 Luminosi
- 🔊 Acustici
- 🗣️ Verbali
- ✋ Gestuali

Utilizzata per:

- ⚠️ Eventi pericolosi
- 🚨 Emergenze
- 🏃 Evacuazioni
- 🛠️ Manovre

🖼️ Pittogrammi

Devono essere:

- 📍 Riferiti all'oggetto specifico (divieto, salvataggio, ecc.)
- ✏️ Il più possibile **semplici e chiari**

🟢 2. SEGNALETICA DI SALVATAGGIO / SICUREZZA

- 🟦 Indica percorsi di evacuazione, mezzi di soccorso e salvataggio
- 🔷 Forma: **quadrata o rettangolare**
- 🎨 Colori: **bianco su fondo verde**

📷 *Vedi esempi visivi a pagina 7 del documento: croci, percorsi di fuga, accesso disabili ecc.*

🔥 3. SEGNALETICA ANTINCENDIO

- 📍 Indica posizione e tipo di **attrezzature antincendio**
- 🔺 Forma: **quadrata o rettangolare**
- 🎨 Colori: **bianco su fondo rosso**

📷 *Pagina 9: pittogrammi con idranti, estintori, pulsanti di allarme, ecc.*

💡 4. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

🎯 Obiettivo

Garantire:

- 🏃 Esodo sicuro in caso di emergenza
- 😨 Prevenzione del panico
- 👁️ Identificazione vie d'uscita e attrezzature antincendio

⚙️ Requisiti tecnici

- In caso di **mancanza di corrente**, deve assicurare almeno **5 lux** per permettere l'evacuazione
- 📉 **Non installare troppo in alto**: il fumo può ridurre la visibilità

📄 5. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (PEE)

📌 Definizione

Documento che stabilisce le azioni da intraprendere in caso di emergenza (es. incendi, terremoti) per garantire l'evacuazione **sicura e ordinata**

🏃 Evacuazione

Non solo abbandonare l'edificio ma anche:

- 🔄 Spostarsi in **luoghi sicuri** sullo stesso o su altro piano

📊 Contenuto del PEE

Include:

- 📉 Analisi dei rischi
- ➡️ Vie di fuga
- 📍 Punti di raccolta
- 🔥 Uso dispositivi antincendio
- 👤 Compiti dei lavoratori

🧯 6. OBIETTIVO DEL PEE

- ✅ Obbligo di legge
- ❤️ Salvaguardia dell'**incolumità fisica** delle persone coinvolte

---

👷 7. ADDETTI ALLE EMERGENZE

- 🔝 Sono i **primi a intervenire** nel 90% dei casi
- 🧠 Devono sapere **valutare le azioni** e stabilire le priorità
- 🗣️ Sono i **riferimenti principali** per gli altri lavoratori

---

📍 *Pagina 19* include una **piantina di evacuazione reale** della Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare (Palazzo Reale, Caserta), con:

- 🛑 Vie di fuga
- 🚪 Uscite di emergenza
- 📍 Punti raccolta
- 🧯 Posizione attrezzature antincendio